Design Pattern Creazionali

Basi di Dati

A.A. 2022/23

Silvio Barra, Ph.D.

I Design Pattern Creazionali

- Forniscono un'astrazione del processo di instanziazione degli oggetti.

- Permettono ad un sistema di essere indipendente da:
  - Modalità di **creazione** degli oggetti
  - Modalità di **rappresentazione** degli oggetti
  - Modalità di **composizione** degli oggetti

Elementi caratterizzanti dei DP Creazionali

- Capacità di incapsulare la conoscenza delle classi concrete utilizzate nel sistema.
- Capacità di nascondere le modalità di creazione e di composizione delle classi.

- Permettono di configurare un sistema con oggetti che possono variare ampiamente nel tempo, sia come struttura che come funzionalità

I DP Creazionali più usati

- **Abstract Factory**
- **Builder**
- Factory Method
- Prototype
- **Singleton**

Pattern Creazionali

		Purpose		
		Creational	**Structural**	**Behavioral**
Scope	**Class**	Factory Method	Adapter (class)	Interpreter Template Method
	Object	Abstract Factory Builder Prototype Singleton	Adapter (object) Bridge Composite Decorator Flyweight Facade Proxy	Chain of Responsibility Command Iterator Mediator Memento Observer State Strategy Visitor

Singleton

(Creational)

Singleton (Creational, objects) - 1

- Scopo
  - Assicurare che una classe abbia una sola istanza
  - Fornire un punto d'accesso globale a quell'istanza
- Motivazione
  - In alcune situazioni è importante garantire l'esistenza di una sola istanza di una classe, in quanto averne di più porterebbe il sistema ad essere non stabile
  - Ad esempio: ci possono essere molte stampanti connesse in rete, ma dovrà esserci una ed una sola coda di stampa.

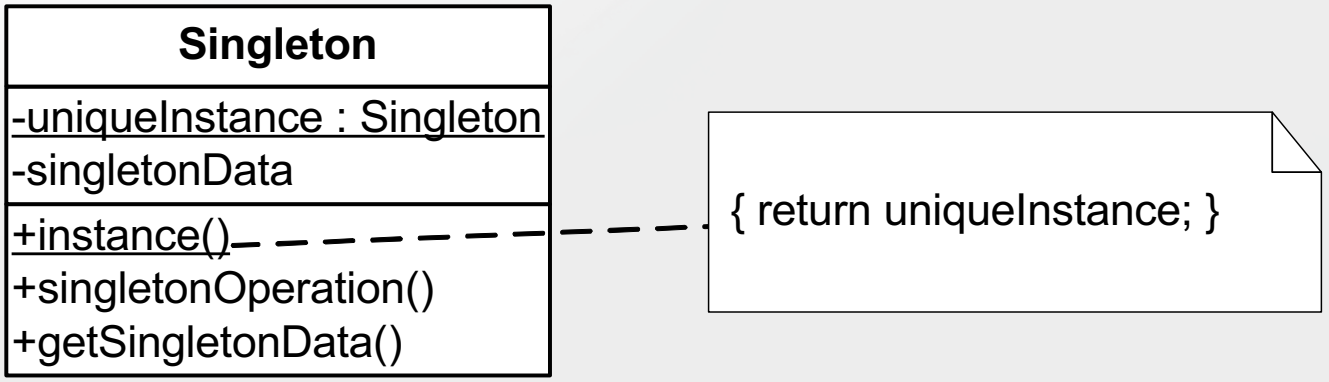
Singleton (Creational) - 2

- Applicabilità
  - Quando deve esistere esattamente una sola istanza di una classe ed il punto di accesso deve essere noto a tutti.
- Soluzione
  - Lasciare che sia la classe stessa a creare quell'istanza, in maniera da poter controllare attivamente il numero di istanze create

Partecipanti

- **Singleton:** Definisce un'operazione *Instance* che consente ai client di accedere all'unica istanza esistente della classe
  - Il Singleton può essere responsabile della creazione della sua unica istanza

Singleton



- Structure

Singleton

- Consequences
  - Reduces namespace pollution
  - Makes it easy to change your mind and allow more than one instance
  - Same drawbacks of a global if misused
  - Implementation may be less efficient than a global
  - Concurrency pitfalls
- Implementation
  - Static instance operation
  - Registering the singleton instance

Singleton - Example

```
public class Singleton {

private static Singleton istanza = null;

private Singleton () {}
public static Singleton getSingleton() {
   if(istanza == null)
        { istanza = new Singleton(); }
   return istanza;
}
}
```

- Although the above example uses a single instance, modifications to the function Instance() may permit a variable number of instances
  - For example, you can design a class that allows up to three instances